Wrocław, 12 czerwca 2025r.

Test kwalifikacyjny do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zadanie 1. Wyznaczyć wszystkie podgrupy indeksu 2 w grupie S_4, gdzie S_4 jest grupą permutacji zbioru $\{1, 2, 3, 4\}$.

Zadanie 2. Niech $\mathbb{Z}[X]$ będzie pierścieniem wielomianów o współczynnikach całkowitych.

(a) Udowodnić, że $\mathbb{Z}[X]$ nie jest dziedziną ideałów głównych.

(b) Udowodnić, że podpierścień $\mathbb{Z}[2X, 2X^2, 2X^3, \dots]$ pierścienia $\mathbb{Z}[X]$ nie jest noetherowski. (Przypomnijmy, że przemienny pierścień R jest *noetherowski*, gdy każdy ideał w R jest skończenie generowany.)

Zadanie 3. Niech $\mathcal{F}$ będzie filtrem w algebrze Boole'a wszystkich podzbiorów zbioru X. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.

(a) $\mathcal{F}$ jest ultrafiltrem (tzn. filtrem maksymalnym w sensie inkluzji).

(b) Dla każdego $A \subseteq X$ dokładnie jeden ze zbiorów A lub $A^c := X \setminus A$ należy do $\mathcal{F}$.

(c) Dla każdych podzbiorów A i B zbioru X jeśli $A \cup B \in \mathcal{F}$, to $A \in \mathcal{F}$ lub $B \in \mathcal{F}$.

Zadanie 4. Niech X będzie przestrzenią zwartą (w szczególności Hausdorffa), a E — relacją równoważności na X. Niech $\pi\colon X \to X/E$ będzie odwzorowaniem ilorazowym, gdzie X/E jest zbiorem klas abstrakcji relacji E. Na X/E wprowadzamy *topologię ilorazową* zdefiniowaną przez powiedzenie, że podzbiór U zbioru X/E jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}[U]$ jest otwarty w X.

Udowodnić, że przestrzeń X/E jest Hausdorffa wtedy i tylko wtedy, gdy relacja E jest domknięta w produkcie $X \times X$ wyposażonym w topologię produktową.

Zadanie 5. Macierz A rozmiaru 2×2 o wyrazach rzeczywistych ma dwie różne rzeczywiste wartości własne, zaś kąt pomiędzy ich przestrzeniami własnymi w $\mathbb{R}^2$ wynosi α.

(a) Podaj przykład takiej macierzy dla dowolnego kąta $\alpha \in (0, \pi)$.

(b) Uzasadnij, że jeśli $w = w_1 + w_2$ jest rozkładem wektora $w \in \mathbb{R}^2$ w sumę wektorów własnych macierzy A, dla wartości własnych λ_1 i λ_2 odpowiednio, to

$$A^n w = \lambda_1^n w_1 + \lambda_2^n w_2.$$

(c) Wykorzystaj zależność z punktu (b) do uzasadnienia, że dla dowolnego wektora $w \in \mathbb{R}^2$ ciąg kwadratów długości $|A^n w|^2$ kolejnych obrazów wektora w jest sumą (co najwyżej) trzech ciągów geometrycznych.

(d) Uzasadnij, że jeśli jedna z wartości własnych macierzy A jest co do modułu większa od 1, to dla dowolnego wektora $w \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ nie będącego wektorem własnym dla tej drugiej wartości własnej ciąg długości $|A^n w|$ jest rozbieżny do nieskończoności (tzn. $\lim_{n\to\infty} |A^n w| = +\infty$).

Zadanie 6. Obliczyć całkę $I \equiv \int_0^1 \left(\left[\frac{2}{x}\right] - 2\left[\frac{1}{x}\right] \right)\, dx$, gdzie $[y]$ oznacza część całkowitą liczby y.

Zadanie 7. Rozważamy równanie $x'(t) = B(t)x$, gdzie $x \in \mathbb{R}^N$, a $B = B(t)$ jest macierzą $N \times N$ o ciągłych współczynnikach: $B : [0, \infty) \to \mathbb{R}^{N\times N}$ taką, że $\int_0^\infty \|B(t)\|\, dt < \infty$. Udowodnić, że:

(a) każde niezerujące się rozwiązanie tego równania ma niezerową granicę v gdy $t \to \infty$: $0 \neq v = \lim_{t\to\infty} x(t)$;

(b) każdy wektor $v \in \mathbb{R}^N$ jest granicą rozwiązania z pewnym warunkiem początkowym $x_0 = x(0) \in \mathbb{R}^N$.

Zadanie 8. Wyznacz objętość czworościanu $ABCD$ wiedząc, że:

(1) krawędzie AB i CD zawierają się w dwóch równoległych płaszczyznach oddalonych od siebie o H;

(2) kąt pomiędzy kierunkami prostych (skośnych) AB i CD wynosi α;

(3) $|AB| = d_1$, $|CD| = d_2$.

Zadanie 9. Niech $\{B_1(t); t \geqslant 0\}$ oraz $\{B_2(t); t \geqslant 0\}$ będą niezależnymi standardowymi ruchami Browna.

(a) Podaj jawną postać funkcji $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ określonej wzorem

$$f(t) = \mathbb{E}(e^{B_1(4t) - 2B_2(t)}).$$

(b) Niech $\alpha \in [1/2, \infty)$. Przeprowadzić analizę granicy

$$\frac{B_1(4n) - 2B_2(n)}{n^\alpha},$$

gdy $n \to \infty$.

Odpowiedzi uzasadnić.

Zadanie 10. Ilość energii potrzebnej do transferu pliku wielkości W siecią bezprzewodową wynosi $W^2 + 2W + 20$. Wiadomo, że rozkład typowego pliku transferowanego siecią jest wykładniczy z parametrem $\lambda > 0$. Wyznaczyć:

(a) Prawdopodobieństwo, że ilość energii zużytej przez sieć w trakcie transferu typowego pliku wyniesie nie więcej niż 23.

(b) Wartość oczekiwaną ilości zużytej energii.

Zadanie 11. Wektor losowy (X, Y) ma następujący łączny rozkład:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) &= \theta^2, \qquad & \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) &= 2\theta(1 - \theta), \\ \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) &= (1 - \theta)^2, \end{aligned}$$

gdzie $\theta \in (0, 1)$ jest nieznanym parametrem. Zaobserwowano próbkę

$$(X_1, Y_1), \ \ldots \ , \ (X_n, Y_n), \ n \geqslant 4,$$

stanowiącą n niezależnych realizacji wektora losowego (X, Y). Na jej podstawie skonstruowano estymator największej wiarogodności parametru θ, oznaczony przez $\hat{\theta}$.

(a) Podaj jawną postać estymatora największej wiarogodności $\hat{\theta}$.

(b) Oblicz wariancję estymatora $\hat{\theta}$, tzn. wyznacz $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\hat{\theta})$.

Zadanie 12. Rozważmy podzbiór $Q \subset \mathbb{R}^6 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ złożony z takich punktów $(x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2) \in \mathbb{R}^6$, że trójka punktów (x_1, x_2), (y_1, y_2), (z_1, z_2) z $\mathbb{R}^2$ jest niewspółliniowa. Rozważmy też funkcję $d : Q \to \mathbb{R}$ określoną jako

$$d(x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2) = \mathrm{diam}(\{(x_1, x_2), (y_1, y_2), (z_1, z_2)\}),$$

gdzie diam oznacza średnicę zbioru w $\mathbb{R}^2$.

(a) Uzasadnij, że Q jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^6$.

(b) Uzasadnij, że funkcja d nie jest różniczkowalna.

(c) Opisz (wraz z uzasadnieniem) zbiór tych wszystkich punktów $q \in Q$, w których funkcja d nie jest różniczkowalna.